설보연SANTA교육학_PART 2. 교육방법 및 공학

교육공학

학습자 중심 교육

	교사 중심 교육	학습자 중심 교육
구조	교육의 결정 권한이 교육기관이나 교사에게 있음	학습자의 요구에 따라 교육내용이 융통성 있게 변경됨
수업방식	강의 · 교과서 중심의 수업 / 획일적인 지도 / 암기 위주의 주입식 교육 / 수동적인 수업 참여 / 교사의 수업 능력 · 지도성에 의존	탐구 · 발견 중심의 수업 / 개인차를 고려한 개별 지도 / 사고력 · 문제해결력 증진을 위한 수업 / 능동적인 수업 참여 / 다양한 학습자료에 의존
수업평가	규준지향평가	목표지향평가
장점	단시간에 많은 내용을 체계적으로 가르침 / 학교교육의 전형적인 수업방식으로 교사나 학생 모두에게 익숙함 / 시간, 경비, 시설의 효율적 운영이 가능한 경제적인 교수법	흥미 있는 수업 / 창의력 향상 / 학습자의 성취욕구 충족 / 개인차를 인정하는 교육
교사의 역할	유일한 정보제공자	수업의 안내자 / 동료 학습자 / 학습 촉진자
학습자의 역할	수동적으로 주어진 절차에 따름 / 교사가 제시하는 내용과 지식들을 이해하고 받아들임	능동적으로 학습에 참여함 / 문제를 스스로 발견하고, 탐구하고 해결함

	객관주의(행동주의, 인지주의)	구성주의	구성주의 교수설계의 특징
학습	교사가 이미 존재하는 지식을 학습자에게 획일적인 방법을 통해 전달하는 것	학습자가 학습경험에 참여하면서 능동적으로 의미를 부여하여 지식을 구성하는 과정	*교사와 학생의 역할 ·**학습자중심 학습** : 학습경험을 통해 능동적으로 의미를 구성하는 주체 ·**교사 역할의 변화** : 학습자의 학습을 돕는 **조언자, 안내자**, 함께 배워나가는 **동료학습자**
지식	절대적 · 불변적	주관적 · 유동적, 개인에 의해 계속적으로 재구성되는 것	
학습하는 지식	단순화, 탈맥락화된 지식	비구조화된 지식, 맥락적 지식	*과제의 성격 ·**구체성 · 관련성** : 학습자에게 의미 있고 적절한 과제, 구체적이고 학습자의 삶과 관련성 있는 과제 ·**실제 상황과 맥락 강조** : 학습이 이루어질 때 학습이 실제적이며, 사회적 과제해결 상황에서의 유용성과 적용 가능성을 가질 수 있게 됨 ·**활발한 의미 협상의 과정** : 학습자 간 활발한 의미 협상이 일어날 수 있는 협동학습 필요
교수목표	가장 효과적 · 효율적인 방식으로 학습자에게 지식이나 기술을 전달하는 것	학습자가 아이디어를 스스로 이해하고 구성할 수 있는 학습경험 제공	
교수·학습 방법	지식전달식 교수	문제해결에 초점을 맞추어 학습자의 능동적 지식 구성을 촉진	
학습과제 결과물	규칙적이고 구조화된 해결책 존재	정답이 하나로 존재하는 게 아니라 다양한 해결책이 도출될 수 있음	*과제 해결의 지원 ·**협동학습 강조** : 사회적 상호작용을 통해 능동적으로 학습에 참여할 수 있도록 함 ·**학습자원의 제공** : 학습과제를 스스로 해결하기 위해 사용할 수 있는 다양한 자원 제공
평가	주어진 지식이나 기능을 잘 습득했는지를 확인	실제적 과제 수행 능력과 문제해결능력을 갖추었는가를 확인	

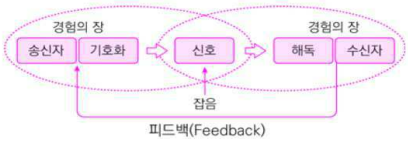
인지적 구성주의 vs 사회적 구성주의 비교

	인지적 구성주의 - 피아제	사회적 구성주의 - 비고츠키★
특징	·지식 구성은 개인의 정신적 활동을 통하여 이루어짐 ·인간은 경험을 통해 스스로 지식을 구성 ·현존하는 지식의 도식과 변형은 관련 지식의 동화와 조절을 통해 이루어짐	·지식 구성에 있어서 개인의 인지과정뿐 아니라 사회적 상호작용도 중요 ·학습은 사회적으로 맥락화된 지식을 학습자가 내면화하는 과정, 이는 동료학습자나 주변 인물들과의 상호작용을 통하여 촉진
교육에의 적용	·학습자가 새로운 도식에 대해 개별적으로 의미를 구성할 수 있는 기회를 제공 ·교사는 학생의 발달단계에 알맞은 형태와 내용의 과제를 제공해야 함	·교사는 학생의 새로운 지식·기술 습득 시 활발한 사회적 상호작용 기회 ·교사는 효과적 학습이 이루어질 수 있도록 알맞은 비계(scaffolding)를 제공

SMCR모형 -벌로(Berlo)

① 송신자(Sender)=교사
·메시지를 생성하는 주체
·**통**신기술, **태**도, **지**식수준, **사**회체계(체제), **문**화양식에 영향 받음
② 메시지(Message)=수업내용
·**내**용 : 전달내용
·**요**소 : 많은 내용 중 어떤 내용을 선택하는가
·**구**조 : 선택된 내용을 조직하는 방식(ex. 순서)
·**코**드 : 언어적인 코드와 비언어적 코드로 구분됨
·**처**리 : 내용을 전달하는 방식(ex. 다큐멘터리 or 연극 방식)
③ 통신방법(Channel)
·**5감**을 활용하는 인간이 어떤 감각(수단)을 통해 커뮤니케이션을 하는가
④ 수신자(Receiver)=학생
·메시지 전달받는 대상
·**통**신기술, **태**도, **지**식수준, **사**회체계(체제), **문**화양식에 영향받음
⇨송신자와 수신자의 통신기술, 태도, 지식수준, 사회체계, 문화양식의 유사성 정도에 따라 송신자가 의도한 메시지와 수신자가 받아들이는 메시지는 일치할 수도 있지만, 대부분의 경우 완전히 일치하지는 않을 수도 있음

섀넌과 슈람의 모형(Shannon&Schramm)



·학생은 교육내용을 자신의 **경험의 장**에 비추어 받아들임
·교사와 학생의 의사소통 과정에 불필요한 **잡음**(메시지가 의도와 다르게 전달되게 만드는 방해요소)이 개입될 수 있음
·교사가 교육내용을 전달하는 방식은 교사의 경험의 장에 영향을 받음
·교사와 학생의 의사소통 과정에서 전달내용이나 서로의 경험 차이에 관한 **피드백**이 이루어짐
·송신자와 수신자의 경험의 장에 따라 송신자가 의도한 메시지와 수신자가 받아들이는 메시지는 일치할 수도 있지만, 대부분의 경우 완전히 일치하지 않을 수 있음
⇨ 송신자와 수신자 간에 학습주제에 대해 서로 **피드백**하고 **'경험의 장'** 이 확대되면, 의사소통의 효과(수업의 효과)를 높일 수 있음

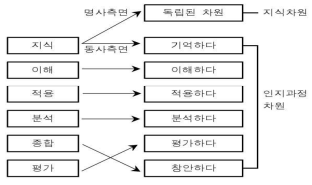
교수설계 모형

수업목표

수업목표 : 블룸(Bloom) 인지적 영역_복잡성(복합성)⬆

·**지**식 : 학습자가 사실, 용어, 규칙 등을 기억하도록 요구
·**이**해 : 학습내용의 이해를 요구
·**적**용 : 이전에 배운 것을 다른 곳에 적용할 것을 요구
·**분**석 : 논리적 오류를 찾아내거나 사실, 의견, 추측, 가설, 결론 간의 차이를 구별해낼 것을 요구
·**종**합 : 학습자가 고유&독창적인 어떤 것 만들어낼 것 요구
·**평**가 : 어떤 방법, 생각, 사람, 물건에 비판, 판단 요구

신교육목표분류학(2001)



신교육목표분류학의 주요 변화

*인지과정 차원
·**동사형**으로 제시
· **'종합' 과 '평가' 의 위계**가 바뀜 / '종합' ⇨ **'창안하다'**
·**기**억하다, **이**해하다, **적**용하다, **분**석하다, **평**가하다, **창**안하다
*지식 차원
·블룸의 '지식' ⇨ 별개의 **'지식차원'** 으로 독립
⇨ **사**실적 지식, **개**념적 지식, **절**차적 지식, **메**타인지 지식

크래스월(Krathwohl)의 정의적 영역_내면화⬆	타일러(Tyler)의 수업목표 진술	메이거(Mager)의 수업목표 진술
·**수용(감수)**: 자극에 관심 기울임 ·**반응**: 사건 · 현상에 적극 참여 및 표현함 ·**가치화**: 의미 있는 가치 구분 및 선택 ·**조직화**: 가치들 간의 위계 및 체계 조직하기 ·**인격화**: 가치 체계의 생활화 · 내면화 / 삶 속 실천	***구조** : 내용 + 행동 ***요건** ·학습자의 행동으로 진술 ·내용 + 행동으로 진술 ·행동을 세분화하여 명시적 동사 사용	***구조** : **상**황 혹은 **조**건 + **준**거 + 도착점 행동 ***요건** ·행동:관찰 및 측정 가능한 용어로 진술된 구체적 행동 ·상황 · 조건:학습 상황이 아닌 수행 상황에서 직면하는 제약조건 ·**준거**:목표 달성 여부의 판별 준거(양과 질 모두 포함)

ADDIE 모형★

분석	학습내용을 정의하는 과정			
	·**요구분석** by 설문조사, 면담, 관찰, 인터뷰 등 -최종학습목표 도출 -요구=목표로 하는 수행 수준과 실제 수행 수준의 격차	·**학습자분석** -출발점 행동(진단평가), 학습자 특성, 학습상황 및 조건	·**환경분석**	·**직무 및 과제분석** -군집분석, 위계분석, 절차분석, 통합분석
설계	교수방법을 구체화하는 과정			
	·학습목표 진술 ⇨ 메이거식(도착점 행동, 상황·조건, 준거) ·교수전략 (동기유발 전략, 학습내용 제시전략, 피드백 전략) 및 매체선정		·평가도구 설계 ·구조화, 계열화	
개발	교수자료(매체)를 제작하는 과정			
	·교수·학습자료 개발	·형성평가 및 수정		
실행	교수 프로그램을 실제 상황에 적용하여 사용 + 수정·보완하는 활동			
	·교수 프로그램 설치·사용	·교수 프로그램 유지·관리		
평가	교수 프로그램의 적절성을 결정하는 과정, 프로그램 효과에 대한 외부 평가자의 종합적 검토			
	·교수 프로그램(교수자료, 프로그램)의 성과, 효과성, 효율성 평가 ·자료나 프로그램의 문제점 파악, 수정사항 결정			

딕과 캐리(Dick & Carey)의 체제적 교수설계 모형★

***교사, 학생, 수업자료, 학습환경이 유기적 관계를 맺고 상호작용함을 강조하고 있는 체제적 교수설계모형**
***교수 프로그램을 설계 및 개발하기 위한 체계적인 접근법**

분석	① **요구분석(교수목적분석)**	학생의 현재 수준과 이상적인 수준 간 괴리인 '요구' 분석 by 설문조사, 면담, 관찰, 인터뷰 등
	② **수업분석** **(교수분석, 과제분석)**	·학습목표가 어떤 학습유형에 속하는지 규명, 목표의 하위 기능 분석 ⇨**군**집분석(**언**), **위**계분석(**지**), **절**차분석(**운**), **통**합분석(**태**) ·목표를 학습영역에 따라 분류하고 수행행동의 주요 단계를 파악함 ⇨가르칠 학습요소 및 학습경험 선정, 학습의 순서 결정, 출발점 기능(선수학습 요소), 확인 및 결정, 평가의 기준 설정
	③ **학습자 및 학습환경** **(맥락) 분석**	·학습자의 출발점 행동 및 학습자 특성(나이, 학년, 흥미 등)의 일반적 행동을 분석함 ·학습자가 학습 내용을 활용할 맥락, 학습자의 학습맥락 (학습 상황 및 조건)을 분석함
설계	④ **수행목표** **(성취목표) 기술**	·메이거식 진술 (도착점 행동, 상황 혹은 조건, 준거) ·성취해야 하는 목표를 구체적으로 진술 ·하나 이상의 목표 진술, 평가 문항의 기초가 됨
	⑤ **평가도구** **(평가문항) 개발**	·목표에 근거한 평가도구 문항(준거지향평가)을 개발 ·개발된 문항은 성취목표와 정확하게 일치해야 함 ·분석된 학습목표들을 고려하여 연습문제, 형성평가, 총합평가 도구를 개발함
	⑥ **수업(교수)전략 수립** **(개발)**	·교수목표를 달성하기 위한 교수활동 전략, 정보제시 전략, 학습자 참여전략, 동기유발 전략 등 개발 ·교수목표를 계열화·조직, 교수 전 활동 및 검사를 선택, 목표별로 제시될 학습내용&학습자 참여 활동 결정하며, 교수매체 활용 계획을 세움
개발	⑦ **수업자료 개발** : 각종 학습자료를 개발함	
	⑧ **수업의 형성평가 설계 및 실행** : 일대일 평가, 소집단 평가, 현장평가 등 실시 ⇨ 프로그램 질 개선 위한 자료 수집, 형성평가 근거해 각 단계별로 수정	
	⑨ **(수업)프로그램의 수정** : 형성평가의 결과를 바탕으로 하여 수업 프로그램의 문제점 수정 · 보완	
평가	[외부 평가자(교수설계자 X)에 의한 프로그램 효과 평가]	
	⑩ **총괄평가 설계 및 실시** : 프로그램 가치 측정, 프로그램의 지속적인 활용이나 수정 필요성 판단 ⇨ 추후 교수개발에 영향 미침	

학습과제분석 (가네(Gagné))

개념	교수목표가 어떤 유형에 속하여 이를 성공적으로 달성하고자 학습자가 학습해야 하는 하위 기능이 무엇이며, 이 기능들을 어떤 순서에 따라 학습해야 하는지, 학습 성공을 위해 학습자에게 필요한 출발점 기능은 무엇인지를 확인하고 결정하고자 실시하는 분석
기법	·**군집분석** : 상·하위의 위계적 관계가 없는 언어정보의 학습과제를 분석하고, 관련 있는 정보들을 효과적으로 묶는 방법 ·**위계분석** : 과제를 달성하기 위해 필요한 기능들을 상위 기능과 하위 기능(상위 기능 학습을 위해 반드시 숙달해야 하는 선행학습)으로 분석 ·**절차분석** : 먼저 수행해야 할 과제와 나중에 해야 할 과제의 순서를 분석하는 기법 ·**통합분석** : 군집분석 + 위계분석, 지적 기능이나 운동기능 또는 언어정보를 통해 어떤 행위를 선택하는 태도의 학습과제 분석에 활용됨

딕 & 캐리의 체제적 교수설계 모형 대안

① 래피드 프로토타입(RP; Rapid Prototype) 모형

***개념** : 최종적인 산출물이 나오기 전에 빠르게 프로토타입(원형)을 만들고, 이 프로토타입을 수정 · 보완하며 실제 프로그램을 진행하는 개발 방법

***특징**
-설계 초기에 최종 결과물의 기능과 형태를 가진 원형을 신속하게 개발함
-사용자와 설계자가 서로 협동하며 원형을 개발한 후, 문제점을 발견하고 수정 · 보완해 나감
-교수설계의 현장을 반영하여 상황 특성과 맥락적 특성을 고려하는 비선형적 교수설계 방식

***장점**
-구성원들의 **요구를 세세하게 반영**함으로써 발생하는 교육과정 개발의 어려움을 최소화하기 위해 분석 단계에서 원형을 개발한다는 점에서 **더욱 빠르고 효율적**으로 교육과정을 설계할 수 있음
-개발 원형에 교육과정 설계자뿐만 아니라 **사용자도 참여**하기 때문에 '학습자와 교수자' 라는 교육과정 사용자의 다양한 요구가 효과적으로 반영될 수 있음

② 켐프(kemp)의 비선형적 교수설계모형	③ 윌리스(Willis)의 R2D2 모형
·순환성, 융통성, 피드백 및 관리 강조, 학습자 관점 강조 ·확인평가, 형성평가, 총괄평가 구분. 평가의 중요성 강조	***절차**: '정의, 설계와 개발, 확산' 의 계속적인 상호작용을 통한 설계모형 ⇨ **반복적, 비선형적, 유연** ***특징**: **참여적, 성찰적, 창의적** 과정인 **설계와 개발 중시**, **다양한 아이디어 탐색** 강조 ***프로토타입prototype(원형)의 장점** : **학생 요구 적극 반영** 가능, **즉각적 역동적 수정 보완**, **피드백 대한 탐색 및 성찰** 가능 ***초점** - 특정 출발점과 순서가 없으며 열린 **유연한 과정**만이 존재함 ·정의: 설계자는 초반에 명시적 목표를 설정하는 것을 배제함, 전단(front-end)분석, 학습자 분석, 과제 및 개념분석 ·설계와 개발: 설계자는 매체와 형태 선정, 개발 환경의 선정, 원형 개발, 형성평가 중심의 평가전략을 순환적으로 실행 ·확산: 개발된 수업산출물에 대한 최종 포장·유포·보급하고 채택함

교수설계이론과 전략: 객관주의

롸이겔루스(Reigeluth)의 교수의 3대 변인

교수조건 (통제x)	교수방법	교수결과
·**교과내용의 특성**: 교과내용의 특성에 따라 적절한 교수전략 ·**교수목적**: 수업목표 ·**제약점**: 환경적 요인 ·**학습자 특성**: 선수학습 수준, 적성, 동기, 학습양식	·**조직전략** -**미**시적 전략 :메릴 -**거**시적 전략 :롸이겔루스 ·**전달전략** ·**관리전략**	·**효과성**: 의도한 교육목표 달성 여부 ·**효율성** ·**매력성**: 학습동기, 켈러의 ARCS 이론을 통해 높일 수 있음

가네(Gagné)의 교수 설계이론

구분		수업사태 : 학습과정 촉진하는 교수활동	학습활동 (정보처리과정 근거)
학습준비	1	**주의 획득**	주의 집중
	2	**학습목표 제시**	기대감 형성
	3	**선행학습 회상 · 자극**	작동기억으로 인출
정보획득과수행	4	**자극자료 제시** -학습내용과 관련된 영상자료 보여줌 -밑줄을 긋거나 빨간색 색칠하여 강조	학습자료에 대한 **선택적 지각**
	5	**학습안내 제공** - 부호화를 촉진하고자 학습에 도움이 되는 그림, 단서, 도표 등 제공	**의미적 부호화** 통한 **장기기억**으로 저장
	6	**수행유도** - 각 단계를 밟아 과제를 수행하도록	학습결과 보여주는 반응(수행)
	7	**피드백 제공** -성공적 수행에 대해 강화 제공, 잘못된 수행은 교정할 수 있게 정보제공	학습결과 대한 강화
학습전이	8	**수행 평가하기(형성평가)**	인출 및 강화
	9	**파지와 전이 증진** **:** 학습자에게 다양한 종류의 새로운 과제 제시하여 학습의 전이 잘 일어나게 지원	인출 및 일반화

***학습결과(learning outcomes; 학습목표, 학습영역, 수업목표)**

·**언**어정보 : 진술 가능한 지식(명제적 지식/선언적 지식) ⇦**군**집분석
ex. 명칭, 사실의 학습, 삼각형의 넓이 구하는 공식을 회상하여 진술할 수 있음

·**지**적기능 : 언어, 숫자 등의 상징을 사용해서 환경과 상호작용하는 능력. 방법적/절차적 지식 ⇦**위**계분석
ex. 변별, 개념 이해, 규칙 이해, 부모님에 대한 고마움을 비유법에 맞게 글로 표현

·**인**지전략 : 학습자가 자신의 사고, 행동, 감정 등을 통제하고 안내하기 위해 활용하는 다양한 전략. 다양한 상황 문제해결능력 통해 개발됨
ex. 학습 전략, 기억술, 독서법

·**운**동기능 : 근육을 활용해서 목표하는 동작을 잘 실행하는 것 ⇦**절**차분석
ex. 연필을 사용하여 낱글자 쓰기를 포함한 특정 종류의 그리기를 할 수 있음

·**태**도 : 사물, 사람, 사건에 대해 습득된 특정한 경향성 ⇦**통**합분석
ex. 환경보호에 대한 태도, 우호적인 협력 태도

***학습의 조건**

· **학습의 내적 조건**
-**선**행학습 능력 : 새로운 학습과제에 대한 선행학습한 정도
-**학**습동기 : 학습을 시작하고 방향을 결정하며, 끈기와 강도를 결정하는 힘
-**자**아개념 : 긍정적 자아개념은 성공적인 학습에 영향을 줌
-**주**의력 : 학습과제에 집중하는 정도인 주의력이 학습에 영향을 미침

· **학습의 외적조건**
-**강**화의 원리 : 보상과 피드백
-**접**근의 원리 : 자극과 반응이 시간적으로 가까울수록 효과적
-**연**습(**반**복)의 원리 : 새 학습 내용에 대한 충분한 연습이 파지와 전이 증진

메릴(Merrill)의 내용요소 제시이론

개념

·**인지적** 영역의 교수학습에 적용할 수 있는 이론
·목표를 분류하고 이에 따른 교수전략을 구체적으로 처방하는데 활용할 수 있음
·하나의 아이디어를 효과적으로 가르치는 방법 제시 = 미시적 조직전략
·학습내용에 따라 낱개의 내용-요소로 나누어 그에 적절한 교수방법을 제안함

내용-수행 행렬표

내용 범주		**사**실	**개**념	**절**차	**원**리
수행 수준	**발**견	x	개념x발견	절차x발견	원리x발견
	활용	x	개념x활용	절차x활용	원리x활용
	기억	사실x기억	개념x기억	절차x기억	원리x기억

*학습의 유형을 분류하는 틀로, 가네의 학습유형 분류를 더욱 발전시킨 형태
⇨ 4가지 **내용의 범주(사**실, **개**념, **절**차, **원**리)와 3가지 **수행수준(기**억하기, **활**용하기, **발**견하기)로 구분하여 사실의 발견과 활용을 제외한 총 10가지 **학습유형(학습결과, 학습목표)** 범주를 도출
(ex. 절차-활용 : 논설문 작성 방법을 사용하여 자신의 의견 주장하는 글 쓸 수 있음
인터넷을 사용해 과제 수행에 필요한 자료 찾을 수 있음)

***학습유형별 자료 제시 형태**

① **1차 제시 형태** : 교육목표 달성을 위한 가장 기본적인 자료 제시방법
-일반적인 것(일반성) : 정의와 같은 일반적인 것으로 제시
-특수적인 것(사례) : 구체적인 사물이나 사건의 사례와 같은 특수적인 것으로 제시
·1차적 자료 제시 형태 : 일반·설명 / 사례·설명 / 일반·질문(탐구) / 사례·질문(탐구)

구분	**설**명 expository (E)	**질**문(탐구) Inquisitory (I)
일반성 Generality (G)	EG(법칙) / 일반·설명식	IG(회상) / 일반·질문(탐구)식
사례 Instance (eg)	Eeg (예시) / 사례·설명식	Ieg (연습) / 사례·질문(탐구)식

② **2차 제시형태**
-일차적 제시 형태에 추가적으로 지원하는 부가적인 자료를 제시하는 방식
-학습을 촉진시키기 위한 세부전략 사용 (ex. **맥**락, **선**수학습, **기**억촉진, **도**움말, **표**현법, **피**드백, 암기법 정교화 등)

롸이겔루스(Reigeluth) 정교화이론★ / 개념학습

***정수** : 가장 기본적이고 대표적인 개념 또는 활동 = 개념, 절차, 원리
***정교화(교수)이론의 7가지 교수전략 (정선요종 비인학)**
① **정**교화된 계열화
·개념적 정교화 : 학습내용을 일반&포괄 ⇨ 상세&세부 순으로 계열화
·절차적 정교화 : 목표로 하는 절차적 기술 ('어떻게 하는가')의 계열화
·이론적 정교화 : 기초적, 구체적, 명백 ⇨ 세부, 복잡, 포괄성 적은' 원리로 계열화
② **선**행학습의 계열화 - 선행학습 요소는 쉬운 것에서 어려운 것으로, 단순한 것에서 복잡한 것
③ **요**약자 - 수업 또는 단원마다 제공
④ **종**합자 - 일반성, 사례, 연습문항, 개념도, 플로차트, 표 등. 수업 or 단원마다 종합자 제시
⑤ **비**유 - 새로운 아이디어를 학습자들에게 친숙한 아이디어들과 연관 지어 설명
⑥ **인**지전략 활성자 -그림, 도식, 비유 등 + 교사의 직접적 인지전략 활성화
⑦ **학**습자 통제유형(학습자 통제/통제방안 마련) : 학습자가 자신의 학습에 선택권 & 통제력. 학습자에게 학습할 내용(내용 통제), 학습속도(속도 통제), 교수전략과 그 교수전략의 제시 순서(제시 통제), 사용할 인지전략(인지 통제)을 선택하고 계열화할 수 있는 자유 부여

***개념학습**
·**개념** -명칭, 규칙, 속성, 사례 등으로 구성됨
-개념학습에서는 특정 사물이나 사건, 상징적 대상의 공통적 속성을 학습함
-학생의 단순한 사실의 기억보다는 이해력과 고차적 사고능력의 향상을 추구함
·**개념학습의 단계** : 제시 - 연습 - 피드백

켈러의 ARCS 모형★

주관자만! 지탐다 친목필 학성개(가) 작은공(자긍공)
***목적 : 학습자의 학습동기 유발과 유지 ⇨ 수업의 매력성**
·**주의(Attention)** 주의집중력이 떨어지는 학습자 **(지탐다)**
①**지**각적 주의환기 : 예상치 못했던 소리나 움직임으로 지각적 주의 환기
②**탐**구적 주의환기 : 질문 등으로 학생의 호기심과 탐구심을 자극
③**다**양성 : 내용, 계열, 교수방법 등을 다양하게 변화시킴
·**관련성(Relevance)** 학습내용과 학습자의 흥미 연결 **(친목필)**
①**친**밀성 : 학생의 경험·가치와 관련되는 예시, 개념 등을 사용
②**목**적지향성 : 교수의 목표나 실용성을 강조
③**필**요나 동기와의 부합성 : 학생의 성취욕구와 소속감의 욕구를 강조
⇨비경쟁적 학습 선택, 협동적 학습상황 제시 등
·**자신감(Confidence)** 자신감이 없는 학습자에게 필요전략 **(학성개)**
①**학**습의 필요조건 제시 : 수업목표, 평가기준, 수행필요조건 사전 제시
②**성**공의 기회 : 적절한 수준의 도전감 가진 과제 제시⇨성공경험
③**개**인적 통제감 : 학습 자율성·선택권 제공, 성공에 대한 노력 피드백
·**만족감(Satisfaction)** 수업경험 대한 만족감 느끼는 방법 **(자긍공)**
①**자**연적 결과(내재적 강화) : 새롭게 습득한 지식·기능 적용할 기회 제공
②**긍**정적 결과(외재적 강화) : 성공적 학습결과에 대한 보상·피드백 제공
③**공**정성 강조 : 학습과정에서의 연습내용과 시험내용 일치 & 난이도 유지

캐롤(Carroll)의 학교 학습모형

학습의 정도 $= f\left\{\frac{\text{학습에 사용된 시간}}{\text{학습에 필요한 시간}}\right\} = f\left\{\frac{\text{학습지속력, 학습기회}}{\text{적성, 수업이해력, 수업의 질}}\right\}$

***학습 극대화 방법**
·학습 필요 시간 최소화 : 수업의 질 높이면 학생의 이해력 높아짐. 학습 필요한 시간 줄여 학습의 정도 높일 수 있음
·학습 사용 시간 최대화 : 동기화 전략, 학습지속력 최대한 유지, 학습기회 충분히 제공, 완전학습이 일어나도록 함

***학습자 변인**
·**적**성 : 학습자가 학습과제를 일정한 수준까지 학습하는데 필요한 시간
·수업**이**해력 : 수업을 이해하는 학습자 능력, 일반지능과 언어적 능력
·학습**지**속력(=학습지구력)
-학습자가 인내 가지고 학습과제 적극 참여하는 시간
-학습자의 주의집중, 흥미, 태도 등 영향 받는 학습동기

***교사 변인**
·수업의 **질** : 교수방법, 수업목표의 구체성, 교사 언어의 명확성, 학습활동의 계열화 등이 효과적으로 이루어졌는지에 대한 것
·학습 **기**회 : 학습자에게 학습과제 해결 위한 허용 시간

***시사점**
-모든 학습자가 특정 과제에 필요한 시간을 충족시킬 수 있다면, 100%의 학습 성과를 달성할 수 있다고 가정함으로써 완전학습의 토대가 됨
-열등생과 우등생의 개념을 느린 학습자와 빠른 학습자란 개념으로 변화
-학교학습에 작용하는 변인들에 대한 체계적인 계획을 통해 학습자의 성취에 대해 효과적으로 진단하고 교정할 수 있음을 시사함

듀이의 탐구학습모형

*듀이(Dewey) : 문제해결중심 학습, 반성적 사고 강조
*마시알라스(Massialas) :공개된 토론 분위기, 가설, 증거를 위한 사실 사용 중시

블룸(Bloom)의 완전학습모형

*대부분의 학생들(95% 이상)이 수업 내용의 약 90% 이상을 학습하는 것

***수업의 질에 관여하는 변인 4가지**
·**단**서 : 학습과제의 제시에 있어 교사가 제공하는 모든 정보
·**참**여 : 학습과제를 학습하고자 하는 학습자의 노력 및 행동
·**강**화 : 학습 과정에서의 교사가 제공하는 칭찬이나 지지, 학생 행동 정의적 반응
·**피**드백과 학습교정 : 학습자의 수행에 대해 교사가 제공하는 강화의 형태

***완전학습의 전략**
·수업 전 : **진단**평가 통해 선행학습 정도를 진단 후 학습결함 진단 및 보충 (기초학습 보충과정)
·수업 중 : 수업목표 명시, 수업활동, 수업보조활동, **형성**평가 통해 학습부진 학생에게 보충과정, 일정수준 도달 학생에게 심화과정
·수업 후 : **총괄**평가를 실시, 성취도 평가, 수업 활동 대한 효율성, 효과성 판단

***장점**
-개별학습 및 형성평가, 학습자들의 높은 성취 유도
-학습흥미 증진, 다음 학습에 대한 동기 유발, 자아 개념 향상
-형성적 평가와 교정학습 강조

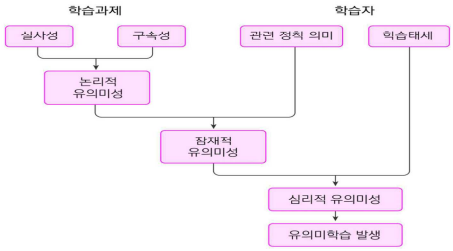
브루너(Bruner) 발견학습★

***발견학습** : 학습자 스스로 학습해야 할 내용의 최종 형태를 발견하도록 요구되는 상황에서 일어나는 학습 ⇨ 귀납적

***발견학습을 위한 4가지 요소**
학습경향성 자극(학습의욕), 지식의 구조, 학습의 계열화, 강화

***중간언어 vs 교과언어**
-지식을 탐구하는 과정과 분리되어 가르쳐지는 지식탐구의 결과물 (중간언어) vs 학생들에게 지식의 구조를 스스로 발견하도록 요구하는 것 (교과언어)
⇨ 중간언어만 가르칠 경우, 학생들에게 단순한 사실만 암기하도록 하게하며, 결과적으로 지식이 학생의 내면에 들어가지 못하고 바깥에 머물게 됨

오수벨(Ausubel)의 유의미 학습



***포섭**: 새로운 학습과제를 학습자의 인지구조 속으로 병합시키는 과정(=학습)
·**하위적 포섭** : 기존 개념보다 하위의 학습과제 포섭
-상관적 포섭 : 기존 개념의 확장, 수정, 정교화
-파생적 포섭 : 기존 개념의 구체적 사례 포섭
·**상위적 포섭** : 기존 개념의 상위 학습과제 포섭
·**병위(병렬)적 포섭** : 기존 개념과 대등한 수준 학습과제 포섭

***수업 원리**
·선행조직자의 원리 : 일반성, 포괄성 가지는 자료먼저제시
·점진적 분화의 원리 : 포괄 ⇨ 세부, 특수
·통합적 조정의 원리
·선행학습 요약, 정리의 원리
·내용의 체계적 조직의 원리
·학습 준비도의 원리

***개념**
-새로운 학습과제가 학습자의 기존 인지구조와 상호작용하여 포섭되는 것
-기계적 학습의 반대 개념, 교사중심의 설명식 교수에 적용함

***학습이 효과적으로 일어나기 위한 조건**
·**학습과제의 조건**
-**실사성** : 한 명제를 어떻게 표현하더라도 그 의미와 본성이 변하지 않는 특성
-**구속성** : 임의로 맺어진 관계가 시간이 흐른 이후에도 변경될 수 없는 특성
·**학습자의 조건**
-인지적 요인 : **관련정착지식(관련정착의미)**
-심리적 요인 : **유의미한 학습태세(학습의욕)**

***선행조직자**
·**개념**
-유의미학습을 촉진하기 위해 학습 전에 제공되는 자료
-인지구조 강화 및 새로운 정보의 파지 촉진위해 우선 도입되는 정보 or 자료
·**역할(기능)** :
-새로운 학습 위한 개념망 부여, 장기적 부호화 촉진, 주의집중
·**종류**
-**설명조직자** : 학습자의 선행지식과 새로운 학습과제 간에 유사성이 없을 때 ⇨ 포괄적 개념, 일반적인 자료
-**비교조직자** : 학습자의 선행지식과 새로운 학습과제 간에 상당한 유사성이 있을 때 ⇨ 기존 개념과의 유사성, 차이점을 분명히 제시하여 변별력 증대

***선행조직자 교수모형의 단계**
1단계-선행조직자 제시 ⇨ 2단계-학습과제와 자료 제시(수업내용 제시)
⇨ 3단계-인지구조(인지조직) 강화

교수설계이론과 전략: 구성주의

구성주의 학습환경 설계(CLEs) - 조나센(Jonassen)★

① **문**제/프로젝트 : 교수설계의 중심.
학생들이 해결해야 할 문제나 완성해야 할 프로젝트
㉠ **맥**락 : 문제는 구체적인 맥락이 함께 제시
㉡ **표**상 : 학습자 관심 이끌도록 실제적 제시
㉢ **조**작공간 : 학습자가 문제를 조작할 수 있도록 해야 함
② **관**련사례 : 프로젝트와 관련된 사례.
문제해결 위해 참조할 수 있는 관련 경험을 제공함
③ **정**보자원 : 학습자들이 문제 해결에 필요한 정보를 다양한 형태로 시기적절하게 제공
④ **인**지도구 : 시각화 도구, 모델링 도구, 수행지원 도구, 검색 도구 등
⑤ **대**화/협력도구 : 의사소통 도구 등 학생들이 동료학습자들과 협력할 수 있는 도구
⑥ **사**회적/맥락적 지원 : 물리적, 조직적, 문화적 측면 등의 맥락적 요인을 확인, 지원

***교수활동**(=교수자 역할) : **모**델링, **코**칭, **스**캐폴딩
***학습활동**(=학습자 역할) : **명**료화, **반**추, **탐**색

4C/ID 모형[Four-Component / Instructional Design model]

***개념 : 복잡하고 비구조화된 실제적 과제**를 통한 **문제해결력 향상**을 위한 교수설계모형
·목적 : 실제적 문제해결을 위한 복잡한 인지 기능을 개발하기 위함

***특징**
-학습과제를 난이도에 따라 계열화함
-학습과제를 실제 환경 혹은 시뮬레이션 환경에서 수행함
-학습과제 수행 초기에는 스캐폴딩을 제공하다가 점차 없애나감
-학습과제의 복잡성을 점차 늘려가면서 추가적인 내적·외적 지원정보를 제공함

***구성요소 ⇨ 학계 지선 절절 부자**
① **학습과제** : 단순한 수준에서 현실적 문제를 해결하는 복잡한 수준에 이르기까지 다양하게 구성함
-나선형 교육과정의 개념을 채택하여 난이도에 따라 **계**열화됨
② **지원정보** : 문제해결에 필요한 일반적, 추상적인 지식에 대한 정보
-문제해결을 위한 **선언적 지식**의 학습 지원
③ **절차정보** : 문제해결에 필요한 순환적·**절차적 지식**에 대한 정보
④ **부분과제연습** : 학습과제와 관련된 특정 기능을 **자동화**하기 위한 목적에서 제시됨

상황학습 - 라브와 웽거(Lave&Wenger)

*__실제적인 과제__를 __실제 사용되는 맥락__과 함께 제시
⇨포트폴리오 평가, 실제적 문제 포함하는 환경에서 이루어지는 문화적응과정, 학습자간 상호작용 강조, 실제 상황과 유사한 환경 제공

*__상황학습에서 학습이 발생하는 과정__
- '__실천공동체__'의 '__정당한 주변적 참여__'로부터 핵심적인 구성원이 되어가는 과정에서 이루어짐
-학습자가 학습의 주변적 참여자로서 전체 과정을 관찰하고, 전체 그림을 이해하면서 기존 경험이 있는 구성원들에게 지속적인 피드백을 받으면 점차 공동체의 중심 구성원으로 활동

정착식 교수(anchored)(정황학습)★

-상황학습의 구체적인 교수유형
-멀티미디어 수업매체를 활용하여 문제 상황 제시
-일상적 상황, 실제적 장면, 거시적 맥락 강조
-협력 필요, 문제해결 중심
-읽기 능력이 낮은 학생들에게 효과적

인지적 도제 - 콜린스(Collins)

*학습자가 지식이 적용되고 __전문가__가 활동하는 실제적 상황을 관찰하고 전문가의 도움 받으며 학습한 내용을 내면화, 확립하게 함
⇨ __전문가가 지닌 지식과 사고과정__을 학습함

*__교수자의 역할__
① __모__델링 ② __코__칭
③ __스__캐폴딩 : ZPD내, 단서, 힌트, 모델링
⇨ 점진적 감소

*__학습자의 역할__
④ __명__료화 : 자신이 학습한 지식, 기능, 문제해결과정 등을 말 또는 글로 명료하게 표현
⑤ __반__성적 사고 : 자신의 과제수행을 전문가나 동료 학습자들의 문제해결 과정과 비교, 되돌아봄
⑥ __탐__색 : 교사의 지원 없이 자신의 방법으로 문제를 직접 해결하기 위해 가설을 설정하고 검증하며, 학습한 지식과 기능을 다른 과제에 새로운 방식으로 활용할 수 있도록 함

인지적 유연성 - 스피로(Spiro)

*__구체적인 맥락 속에서 활용되는 다양한 소규모 예시__를 사용하여 학생들은 __비순차적이고 비정형화된 지식구조__를 통해 __다차원적인 지식__을 구성하도록 하는 교수법

*__인지적 유연성 : 여러 지식의 범주를 넘나들며__ 지식을 상황적 요구에 맞게 새롭게 종합하고 구성해 내는 능력

*__특징:__
-임의적 접근학습(random access)을 제안함
-실제 사례를 '있는 그대로' 학습하도록
-하이퍼미디어를 활용함
-비규칙성을 가진 고급지식들을 접하게 됨
-동일한 자료를 다른 시기에 다른 목적과 관점으로 검토하여 다양한 차원에서 지식을 이해하게 함

*__교수전략__
-주제 중심으로 학습
-학습자들이 충분히 다룰 수 있는 정도의 복잡성을 지닌 과제로 작게 세분화함
-__다양한 소규모의 예시__들을 제시함

목표기반시나리오 GBS - 생크(Shank) Goal-Based Scenarios

*__실제적 맥락과 사례__ 속 __과제 및 역할 수행__. 학습목표 달성. __시나리오 기반 교수-학습방법__
*__절차__ : (__핵미커 역시 자피__)
① __핵심기술__ 도출 및 __목__표 설정
-핵심기술 : 가르치고자 하는 지식과 기술
② __미션__ 설정
③ __커버스토리__(표지이야기) 개발
-목표달성을 위해 수행할 미션을 이야기 형식으로 설명함
-전체적인 맥락, 조건, 상황, 장면 등을 설정함
④ __역할 개발__
-__역할 :__ 학습자들이 커버스토리 내에서 맡게 되는 인물, 역할에 따라 미션 수행하게 됨 ⇨ 역할에 필요한 지식과 기술을 연습하여 목표 잘 수행하도록 개발해야 함
⑤ __시나리오 운영__ 설계
-목표 및 미션과 긴밀히 연결된 구체적 활동 설계
⑥ __학습 자원__ 개발 : 미션수행에 필요한 정보
⑦ __피드백__ 제공

상보적 교수법 (Reciprocal teaching, Parlinscar & Brown)

*__독해전략 및 독해력을 향상시키기 위한 교수법__
⇨ 교사와 학습자 간의 역할 교체,
학습자와 학습자 간의 역할 교체를 통해
학생들이 주어진 글의 내용을 학습하도록 함

① __예__측(예견)하기 - 글의 제목, 사진, 삽화, 글의 앞부분 등을 보고 글의 내용을 예측함
② __질__문하기 - 중요한 내용을 파악하며 글을 읽어나가며, 글을 읽는 과정에서 중요한 내용을 질문으로 만들어 봄
③ __명__료화하기 -본문에 있는 어려운 단어의 뜻을 알아보기 위해 글을 다시 읽어보고, 이해가 어려운 문맥의 뜻을 파악하며 본문 내용을 점검함
④ __요__약하기 - 주요 내용을 서로 질문하고 대답하고, 자신들이 답한 내용을 모아서 요약함

*__교사의 역할__
-학습자의 현재 수준에 맞는 피드백과 조언 제공
-학생이 능동적으로 지식을 구성하도록 교사가 격려
-사회적 상호작용을 통해 학생의 사고발달을 교사가 촉진
-도입 단계에서 교사가 학생에게 인지전략 설명, 시범 보임

문제중심학습PBL★ - 배로우즈(Barrows)

*학생들이 주어진 __문제를 해결하는 과정__에서 학습이 이루어지는 학습자 중심의 교수학습모형

*__교사의 역할__
-교육과정 설계자, 촉진자, 안내자, 평가자, 전문가

*__과제의 성격__: __비__구조화, __실__제성, __관__련성, __복__잡성

*__장점__
-학생들은 문제해결 위해 스스로 정보 탐색, 구성원들과 이를 공유하고, 평가
⇨자기주도적 학습능력, 성찰적 사고능력 향상
-소집단 그룹학습으로 협동기술을 배우고 민주적인 생활태도를 기를 수 있음
-실생활 문제를 학습의 대상으로 하기 때문에 학습의 내용이 실생활과 유리되지 않음

*__단점__
-체계적인 기초학력을 기르기 어려움
-수업설계 및 진행에 많은 시간과 에너지가 소모
-학습의 노력에 비하여 습득 지식의 효율성 낮음

프로젝트학습 (구안법)

* 한 명 또는 그 이상의 학습자가 자신의 프로젝트에 책임을 지고 특정한 주제를 심층적으로 연구

*__학습 절차__
① __목__적 -학생들의 흥미와 능력에 맞는 학습목표설정
② __계__획 -학습목표 달성 위한 대안방법 생각, 비교·검토
-학습해야 할 사항과 학습전개 순서를 확인함
③ __실__행 -계획에 따라 학습을 실행해 나감
-교사는 학생에게 필요시 도움과 격려를 주며 끈기 있게 학습할 수 있도록 함
④ __평__가 -문제해결을 확인하고 평가, 자기평가+동료평가
⇨ 서로를 객관적으로 평가하는 능력을 기름

*__장점__ -학습자의 흥미, 학생들의 학습동기 높음
-구체적인 결과물을 만드는 과정, 내적 동기
-창조적, 구성적 태도를 함양하는 데 효과적
-주체성과 자기주도적 학습능력 함양
-학습내용이 실생활과 긴밀하게 연결

*__단점__ -학습량에 비해 시간과 노력 많이 소요
-학습 교재의 논리적인 체계가 무시
-학습과정이 혼란스러울 수 있음

웹 기반 프로젝트

*__공동의 학습 목표__를 위하여 __상호 협력__하는 소집단 협동학습, __하이퍼미디어__ 및 __상호작용__을 특징으로 하는 인터넷을 결합한 수업 형태
-자료제시를 위주로 하는 단순한 ICT 활용 수업(정보통신기술 활용 수업)이 가진 문제점을 극복하고 학습자 간 활발한 상호작용을 통하여 공동의 학습목표를 성취하게 함

*__장점__
-다양한 멀티미디어 학습 정보를 활용하므로 풍부한 학습 환경을 제공
-온라인 환경의 특성상 학급 내, 학교 내 혹은 학교 간의 상호작용이 가능하여 상호작용의 양과 질이 확대
-소극적·내성적 학습자들의 능동적 학습참여 유도
-매체의 다양성 때문에 다양한 산출물 생산 가능
-자기주도적 학습능력, 문제해결능력, 정보활용능력, 정보매체 활용 능력, 고차원적 사고능력, 협동학습능력 함양

닷지의 웹 퀘스트

*인터넷 정보를 활용한 과제해결 활동.
온라인 프로젝트학습의 대표적 유형
⇨학생에게 특정 과제가 부여
학생이 과제 해결을 위해 인터넷 탐색한 후
최종 리포트를 작성하는 방식으로 진행함

*__교사의 역할__
-과제와 관련된 인터넷 자료나 인쇄자료 접근법, 학습자가 단계별로 수행할 과정, 발표 및 보고서 작성 안내 등을
__교사가 설계__하여 __웹에 제시__함

*__학생의 역할__
-다른 학습자들과 협력학습을 통해 적극적으로 수업에 참여
-과제를 해결하기 위해 인터넷 탐색을 하고, 최종 리포트를 작성함

*__절차__
: 소개-과제-과정-자원-평가-결론

자원기반학습

*학습자가 사용 가능한 자원들을 직접 활용하고 적용하며 학습하는 학습자 중심 학습 ⇨ 문제해결력, 정보활용능력 동시 함양
but 적절한 학습활동 및 피드백 부재시 학습발생X
동료학습자와 사회적 교류X

*__학습자의 역할__
-학습자 스스로 목표, 학습방법, 학습매체, 도구를 설정함
-학습자가 스스로 다양한 학습자원과 직접적인 상호작용을 함

*__교사의 역할__
-학습자의 학습을 보조하는 스캐폴딩의 제공
→ __구성요소 : 자원, 맥락, 도구, 스캐폴딩__
-학습자가 사용할 수 있는 다양한 학습자원 및 매체 제공
-학습자의 정보활용방법 및 자기주도적인 학습과정에 대한 코칭 제공

코스웨어(courseware)

* 교과과정을 의미하는 course와 소프트웨어 software의 합성어
⇨ 컴퓨터 및 인터넷 기반의 수업에서 활용되는 소프트웨어를 의미

*__코스웨어의 개발__
① 교수전략 및 상호작용 전략 설계 : 학습목표와 내용을 효율적으로 학습할 수 있도록 프로그램 내용 및 순서 정함.
② 흐름도 작성 : 플로차트 형태. 첫 화면에서 끝 화면까지 프로그램 작동되는 논리 및 순서를 시각화함
③ 스토리보드 작성 : 단위 화면 내용, 그림, 메뉴, 내용전개방법, 절차, 화면 전환 방법, 글씨체 및 크기, 차트 등의 상세화
④ 개발 및 프로그래밍 : 요소자료 수집 후 저작도구 사용하여 자료 통합

Big 6 skills

*목적: **정보기술활용능력(정보리터러시)**: 무슨 정보가 왜 언제 필요한지 알고, 그 정보가 어디 있고 어떻게 찾을지 알며, 찾아낸 정보들의 유용성을 평가하고 사용할 줄 아는 능력)을 함양하기 위한 방법

*장점
-개인적 숙련과 기술을 팀 활동에 접목
-교과, 비교과, 생활, 평생교육 어디나 광범위하게 적용할 수 있음
-학생의 사고력, 컴퓨터 능력, 창의성 등을 학업성취도 및 체험활동 성과와 연결해주는 구체적인 지도가 될 수 있음
-모든 연령의 학생, 대학원생, 일반인, 교사에게도 필요한 능력이며, 적용 가능한 상황이 다양함

*단계 (과정소 활통평)
① **과**제 정의 ⇨ ② **정**보탐색전략 ⇨ ③ **소**재 파악과 접근
⇨ ④ 정보 **활**용 ⇨ ⑤ **통**합정리 ⇨ ⑥ **평**가

디지털 리터러시(지식정보처리역량)의 개념

*디지털 리터러시 ⇨ 지식정보처리역량
-컴퓨터를 통해 다양한 출처로부터 찾아낸 여러 가지 형태의 정보를 이해하고 자신의 목적에 맞는 새로운 정보로 조합해 냄으로써 올바로 사용하는 능력
-디지털 환경에서 학습자가 주도적이고 가치로운 삶을 살아가기 위해 디지털 기술을 올바르게 이해하고 사용하여, 정보 및 그 내용물을 적절하게 탐색·활용하고, 비판적으로 분석·평가하며, 생산적으로 소통 창조하는 복합적인 역량

*효과적인 디지털 리터러시 교육을 위한 방안
-수업이 학습자의 실질적인 디지털 리터러시를 함양할 수 있도록 설계되어야 함
-교사들의 디지털 리터러시 수업 설계 지원을 위한 디지털 자원 관리 및 지원 체제가 구축되어야 함
-교과의 특성에 맞는 디지털 리터러시 교육 연수가 필요함
-교사가 상시적으로 협업 또는 지원 받을 수 있는 정보 교사를 포함한 디지털 리터러시 관련 전문 인력이 확보되어야 함

교수·학습 방법

강의법

교사 중심, 지식, 기능을 설명, 제시하는 방법 / 직접 교수/효과적

*헤르바르트 교수 4단계
·**목적**: 도덕적 품성 도야
·**내용**: 아동의 다면적 흥미
·**명**료-**연**합-**계**통-**방**법

팀티칭

*2인 또는 그 이상의 교사가 협력해서 학생집단을 협동하여 지도하는 방식

*특징
-유능한 교사와 경험이 적은 교사를 짝지어 각자의 지도력을 발휘
-수업 목적에 따라서 학생을 대·소 집단으로 편성, 다른 규모의 교실에서 다른 교사가 별개의 지도 ⇨ 수업의 개조 도모 가능
-팀을 이룬 교사는 각기 그 팀에 특이하게 공헌할 수 있는 역할을 갖게 되며, 그들은 공동으로 계획을 세워 실천에 옮김

문답법 '소크라테스식 대화법', '산파술'

·개시형 질문 : 주의 환기, 흥미 유발 질문
·초점형 질문 : 수업에서 특정 내용을 집중하게 하는 질문
·확장형 질문 : 학습자의 사고의 폭을 넓히는 질문
·사고의 수준을 끌어올리는 질문 : 한 단계 높은 사고를 요하는 질문
·보조적 질문 : 모호함 덜기 위해 추가 제공 질문

개별화 교수 - 학습자의 특성(학습 준비도, 학습 속도, 인지적·정의적 개인차 등)에 따른 교수방법

스키너(Skinner)의 프로그램 교수법

*개념 : 학습 부진아의 완전학습을 위해 행동주의 강화이론, 조직계열성 원리에 근거해 고안된 수업방법

*학습원리
·**점**진적 접근의 원리
·**적**극적 반응의 원리
·**즉**시 확인의 원리
·**학**습자 검증의 원리
·**자**기속도의 원리

켈러(F. Keller)의 개별화 교수체제 (PSI; Personalized System of Instruction)

*특징(5가지 요소)
: 인쇄된 **유**인물 활용, **단**원학습, **자**기속도의 학습, **완**전학습, **조**교

*e-러닝과 블렌디드 러닝의 설계방법
① 전체 학습과제 소단위로 나누어 단계적 학습하도록 e-러닝 컨텐츠 설계
② 자신의 학습속도에 맞추어 학습하도록 e-러닝을 진행
③ 각 소단위 학습 마치면 곧 온라인 평가 실시
④ 소단위 목표→다음 단계 소단위 학습 실시, 소단위 학습목표 실패→다시 학습 후 재평가 ⇨e-러닝 시스템은 학생 응답 시 즉시 정답여부 가르쳐줌
⑤ 동기유발, 학습전이 촉진 필요 시 강의식 수업 실시

글레이저(Glaser)의 개별 처방 교수방법 (IPI: Individually Prescribed Instruction)

*교사는 강의보다는 학생의 학습목표 성취에 대한 진단과 처방의 의사결정을 내리는 역할

*교사는 학생의 학습을 학생의 자율성, 컴퓨터, 보조교사에게 맡기고 도움이 필요한 학생만 지도

크론바흐(Cronbach)의 적성처치 상호작용이론(ATI)

*적성(Aptitude) : 일반지능, 특수지능, 성적, 인지양식, 개념수준, 성취동기 등 학습자의 개인적인 특성과 개별적 학업 적응력

*처치(Treatment) : 학생중심·교사중심 학습, 개별수업과 협동수업과 같이 학습자의 특성에 따라 적용하는 교수방법

*교수방법(시사점)
-개별 학습자는 각기 다른 적성을 가지므로 이에 따른 적절한 교수방법을 다르게 투입하여 학업성취를 극대화할 수 있음
-학습결과는 학습자의 적성과 교사가 행하는 수업방법의 상호작용 결과로, 학습자 개개인의 적성에 적절하게 수업을 계획하면(**다양한 교수방법을 사용하면**) 개인차에 따른 문제를 줄일 수 있음
-어떠한 교수법도 그 자체로는 효과적일 수 없으며, 학생에 맞는 방법을 적용할 때 학습의 효과가 극대화됨

토의법

학습자의 능동적 참여 중시, 학습내용의 내면화와 고등사고능력 향상, 대화로 의견 조율, 문제를 해결하며 사회적 기능 향상

토의식 수업을 효과적으로 적용하기 위한 유의사항

* **토의를 시작하기 전에 토의 규칙 및 방법을 설명함** : 모두가 적극적 토의 참여할 수 있도록 발언권을 적극적으로 행사하는 것의 중요성, 다른 사람들의 발언권을 무시하고 나의 의견만을 내세우지 않는 것 등을 강조하여 일부 학생의 독식과 소외 등의 문제를 예방함
* **토의의 목적과 주제를 명확히 제시한 후 토의를 진행함** : 주제에 대한 학습자의 충분한 이해와 진지한 태도가 부족한 경우 기대한 만큼 학습효과를 거두기 어려우므로, 사전에 토의가 왜 이루어지며 토의를 통해 얻고자 하는 바가 무엇인지를 명시하고, 학습자의 유의미한 학습을 독려함

종류	단상토의(심포지엄)	포럼(심포지엄 비슷)	배심회의(패널토의)	버즈토의(buzz)
개념	·2-5명의 **전문가** ·각자 전문적 지식&의견 제시 ·발표자간 좌담식 토론 (or 전문가 발표 후 사회자 진행하에 청중과 발표자 간 질의 또는 토론전개)	·1-3명 **전문가** ·10-20분 공개연설 ·사회자가 구성원 전체 대상으로 토의진행 (**심포지엄보다 청중에게 더 많은 기회 줌**)	·**상반된 견해** ·**소수의 배심원** ·다수의 일반청중 ·사회자의 진행방식에 따라 토의	·3-6명 소집단 ·각 소집단이 동시 토의 진행 ·사회자는 토의시간 종료 이후에 결과 발표, 정리
장점	·**간접학습** 통해 집단 학습력이 높아질 수 있음.	·**구성원 모두의 참여**를 통해 전체 학습 향상 도모	·다양한 의견 광범위 수렴, 제시 ·배심원의 전문적 식견 꼭 필요 X	·**구성원 전체 학습참여** 가능 → 모두가 토론 주체 됨 ·소수 인원의 토의로 심리적 긴장감↓
단점	·학생이 토론에 직접적 참여하지 않으므로 **수동적 학습**이 이루어지기 쉬움	·참가자 많아 산만할 수 있음 ·체계적 토의 어려울 수 있음	·패널 구성원에 따라 학습효과의 차이가 있을 수 0	·소집단 토론이 대토론 주제와 직결되지 않을 시 토론이 불분명해짐 ·복잡한 주제 토의에는 부적합 (→교사의 조정자 역할이 중요!)
기타		예) 간담회	예) 100분 토론	·3-6개 소집단 6분간 토의 ·사회자가 비슷한 결론의 소집단을 점점 합쳐가며 최종적으로 토의 도출

	원탁회의 (자유토론)	하브루타	노울즈(Knowles) 자기주도학습 (메타인지)★
개념	·사회자, 서기, 토의멤버 ·원탁 둘러앉기 ·자유로운 분위기 의견교환 ·**상호 대등한 자격**	·학생 **두 명이 짝을 이루어** 서로 질문을 주고받는, **논쟁**의 유대인 전통 토론교육법	-학습자가 자신의 학습에 주도권을 갖고 수행 하는 것, 초인지 학습전략을 적용하여 과제 선택, 계획의 수립과 수행, 학습과정 및 결과의 점검을 스스로 해나가는 학습 -학습목표의 달성을 위해 스스로 인지·정서(동기)·행동을 계획하고, (점검)조절·통제함 -목표를 세우고 도달할 수 있도록 이끄는 동기, 사고과정, 전략, 행동 등을 스스로 조절·평가하는 일련의 학습과정 ·**인**지조절 -인지전략:시연,정교화,조직화 전략 -메타인지전략:계획,점검,조절,평가 ·**동**기조절 -숙달목표 지향, 자기효능감 제고, 성취가치 인식, 통제인식 ·**행**동조절 -행동통제, 시간관리, 도움추구, 물리적 환경 추구 ***자기주도학습 능력을 높이는 방안** -학습 방법, 목표 설정 방법, 메타인지전략 가르침 -스스로 학습 목표를 세우는 방법을 가르쳐 주고, 각자 학습 목표 세우는 과제 제공 -자기주도학습 전략 소개, 스스로 점검 체크리스트 제공 -학습과정과 결과에 대한 자기 평가 과제를 제공
장점	·**가장 민주적인 토의** 모두가 만족스러운 결과 기대	·하나의 주제에 대한 찬반양론을 동시 경험, 이를 통해 새로운 아이디어와 해법 이끎 ·자신의 생각 정리, 이야기, 동료 관점에서 비판하면서 메타인지 활성화 가능	
단점	·결론이 나지 않을 수 있음 ·탁상공론에 머무를 수 있음	·이기기 위해 논쟁하는 것이 아니라 논쟁을 통해 서로 학습하기 위함임을 주지시켜야 함	
기타	예) 7-8명 학생, 학생이 사회자, 김 교사는 구성원에게 모두 발언기회	-	

협동학습★ (원리: 긍정적 상호의존성, 면대면 상호작용, 개별책무감, 사회적 기술, 집단 과정, 이질적 팀 구성)

유형	성취과제분담학습 (Slavin) (STAD; Student Team Achievement Divisions)	팀 경쟁학습 (Teams-Games-Tournament : TGT)	직소 (Jigsaw; 과제분담학습)	팀 보조 개별학습 (Team Assisted Individualization; TAI)
특징 및 절차	·집단보상 시 개인의 성취결과를 집단점수에 반영. 모든 학생이 책무성 갖게 함 ·구성원 모두 학습내용 숙달까지 팀 학습 지속 ·**절차** : 전체 학생, 기본 내용 설명 후 학습 능력 고려, **이질적** 4명 팀 구성 → 팀별로 학습지 협동학습으로 해결 → 팀별 활동 후 모든 학생 대상 **퀴즈** 실시, **개인 점수** 부여 & 지난번 개인 점수 비교 **개선 점수** 부여 → 개선점수 합계, 우수팀 선정	·팀, 수업방식, 연습문제지를 이용한 협동학습 ·게임 통해 팀 간 경쟁 유도 ·집단 내 협동, 집단 간 경쟁 통해 보상 ·시험을 실시하지 않음	·**절차** : 전체 학습자들 학습법 안내, 자료 제시 후 6명씩 6모둠 → 각 구성원이 6개로 분류된 학습주제 중 하나 선택 → 동일 주제 선택한 학생끼리 전문가 집단 구성하여 협동학습 → 해당 주제 학습 후 최초 자기 모둠(모집단)으로 가서 자기가 맡은 부분을 서로 가르침 ·직소I : 과제 상호 의존성↑, 보상의존성↓ ·직소II : 개별시험→개인점수, 향상점수, 집단점수→개별보상 및 집단보상(직소I + 균등한 성공기회 + 보상) ·직소III : 직소II+퀴즈 전 학습정리(직소I + 균등한 성공기회 + 보상)	·**절차** : 사전 집단검사 통해 이질적 능력 가진 학생 4-5명 팀 구성 → 수준에 맞는 학습과제를 교사 도움 아래 개별적 학습 → 각자 단원 문제 풀고 팀별 2명 짝지어 교환채점 → 일정수준 도달시 최종 개별시험 → 개별점수 합하여 각 팀 점수 산출 → 미리 설정한 점수 초과 팀 보상
주요 키워드	***보상중심 협동학습** ·집단보상(집단보상), 성취결과 균등분배 ·개별책무성 → 개별보상 & 개인향상점수로 팀점수 산정	***보상중심 협동학습** ·팀간 경쟁 &팀내 협동 유도 ·STAD와 거의 유사 (STAD는 쪽지시험 /TGT는 게임 사용)	·**전문가 집단** ⇨ 과제상호의존성 높음 ·각자 자기 파트 학습을 해서 전달해야 함 ·구성원의 **역할 분담이 정확히 제시**됨 ⇨ 책무성 강조	·협동학습+개별학습 ·협동보상+개별보상

유형	자율적 협동학습 (Kagan) (Co-op Co-op)	집단조사 (Group Investigation)	액션러닝 (Action Learning)	함께 학습하기 (LT; Learning Together)
특징 및 절차	·절차 : 교사와 학생이 토의 통해 학습과제 선택 후, 다시 소주제로 분류 → 각자 소주제 선택 후 같은 소주제 선택한 학생들끼리 팀 구성 → 소주제를 더 작은 미니주제로 나누어 개별학습 후 팀 내에서 결과 발표 → 팀별 보고서 작성 후 학급 전체 발표 ·특징 : 경쟁의식이 지나쳐 학습에 필요한 정보를 서로 교환하지 않는 교실문화 변화 촉진. 협동심 길러줌	·과제 선정부터 집단 보고에 이르는 전 과정을 학생이 주도 ·개방적인 모형 ·흥미에 따라 주제 선택 후 집단구성하여 탐구 후 전체를 대상으로 발표함	·개인/조직이 가지는 실제 문제를 학습의 대상 삼고, 코치와 함께 그 문제를 정해진 시점까지 해결하며 그 과정에서 과제의 내용과 해결과정을 학습하는 프로세스 ·도출된 결과는 실제 문제해결을 위해 적용되고 활용됨 ·자발적, 주도적 학습 참여를 강조 ·개인 및 집단 전체의 역량이 향상될 수 있음	·전체 학습과제를 집단별로 공동 수행 후 보상도 집단별로 부여 ·시험은 개별적으로 하나 성적은 소속 집단의 평균점수로 받게 되어 다른 학생의 성취도가 개인 성적에 영향을 줌 → 하나의 집단 보고서에 집단보상 함으로써 무임승차 효과가 나타남
주요 키워드	·모둠간 + 모둠내 협력 - 자율성 ·다면평가 : 동료에 의한 팀 기여도, 교사에 의한 소주제 학습기여도, 전체 학급에 의한 팀 보고서 평가 가능	·팀 경쟁요소 없음 ·개별평가 or 집단평가 모두 활용가능	·**러닝코치** : 학습팀의 문제해결과정 촉진 ·4-6명의 다양한 관점 가진 이질적 학습자가 팀을 이룸	**각본협동** 학생들이 짝을 지어 정해진 순서에 따라 교대로 자료를 요약하고 그 내용을 서로 점검하고 논평하는 방식

교수매체와 테크놀로지 활용 수업

교육매체

교육매체 속성연구

매체의 물리적 속성이 학습자의 인지적 과정 및 학업성취에 미치는 영향을 확인하려는 연구

교육매체 비교연구

학습결과로서 학습성취도에 대한 특정 매체 유형의 효과를 탐색하려는 연구로, 매체 상호 간 비교를 통해 가장 효과적인 매체를 찾으려는 연구

인지부하와 멀티미디어 설계 원리

***인지부하** : 과제를 수행할 때 학습자의 인지체계에 부과되는 정신적인 노력
⇨ 학습 시 제한된 용량의 작업기억을 활용하므로 인지부하 조절하기 위한 처방이 필요함

***인지부하의 종류** (**내본외 / 완사양 개자 근중일**)
·**내**재적 인지부하: 학습과제 자체의 **난**이도에 의해 결정되는 인지부하
⇨**조절** 위한 멀티미디어 설계 원리 : **완**성된 예제 원리, **사**전 훈련 원리, **양**식 원리

·**본**질적 인지부하: 학습내용 이해하거나 적용하려고 새로운 지식체계를 생성하거나 새로운 지식을 기존의 지식체계에 통합시키려는 인지적 노력. **긍정적** 인지부하
⇨**촉진** 위한 멀티미디어 설계 원리 : **개**인화 원리, **자**기설명 및 인지 리허설 원리

·**외**생적 인지부하: 학습과정에서 **불필요**하게 투입된 인지적 노력
⇨**감소** 위한 멀티미디어 설계 원리 : **근**접성 원리, **중**복 원리, **일**관성 원리

하이니히(Heinich)의 ASSURE 모형

***교수매체와 자료를 체계적으로 활용하기 위한 절차를 제시하는 모형**
***절차** (**학목선 활참평**)
① **학**습자분석: 학습자의 일반적 특성, 출발점 행동, 학습양식
② **목**표 진술 : 명세적 진술
③ 전략, 매체, 자료 **선**정
·학습목표 및 학습자 특성에 적절한 수업방법, 매체, 자료를 선정함
·선정 기준 : 교육과정과의 일치여부, 학습자 특성 및 흥미 유발 정도, 자료의 참신성
④ 매체와 자료의 **활**용 (**5P = 사자환학수**)
·매체 및 수업 자료에 대한 **사**전 검토 : 수업자료가 학습자와 학습목표에 적절한지 사전 검토
·**자**료 준비 : 자료 활용할 순서와 방법 결정
·**환**경 준비 : 교수매체 이용할 교실의 주변 상황 점검
·**학**습자 준비 : 학생이 수업에 흥미 갖도록 함. 학습내용과 교수매체 대한 정보 제공
·**수**업 진행 : 교사는 전문가이자 안내자, 촉진자로서 수업 진행함
⑤ 학습자 **참**여 요구
·학습자의 능동적인 참여 요구 & 학습자에게 연습기회 제공함
·학습자의 참여 요구 방법 : 호기심 자극하는 질문 제공, 연습 기회 제공, 필기활동 지시, 피드백 제시
⑥ **평**가와 수정 : 학습자 성취도 평가 + 활용된 전략, 테크놀로지, 매체, 자료에 대한 평가

e-러닝★

*장점(필요성, 특징)
-학습자 동기 유발
-학습의 개별화
-다양한 교수·학습활동 추진
-시공간 제약 초월
-문제해결력 및 자기주도적 학습능력신장
-디지털 리터러시 신장

*유의사항
-기법보다 내용 중심 설계 : 목표된 학습을 효과적으로 지원하는 기술 활용 집중
-강의 중심적 사고 배제 : 학습자 중심 학습의 환경 구성에 초점 맞춰야 함
-교사 역할의 변화 : 학습 지원자 및 촉진자
-교사와 학생의 ICT(디지털) 활용 능력 점검
:교사가 관련 기술과 지식을 가지고 있어야 적절하게 교수매체를 선정, 자료를 개발, 교수학습 방법을 적용, 웹기반 문제해결 학습 등에 있어서는 학생들도 인터넷 활용 능력과 정보 검색 능력 등을 갖추어야 의도된 학습 결과가 달성될 수 있음
·교사의 전문성 신장 중요
by 임상장학, 마이크로티칭, 컨설팅장학, 자기장학 & ASSURE모형 적용
·Big 6 skills 등 통해 학습자의 정보리터러시 촉진
-적극적 지원 체제 구축 : 교사에게 충분한 교육콘텐츠 제공, ICT 활용 수업 지원 전문가 배치(컨설팅단 확보), 자료와 정보 공유 등의 지원체제 확립

AI 디지털 교과서

*장점(특징)
·맞춤형 학습 경험
·다양한 미디어 콘텐츠
·학습 분석과 평가
·지속적인 업데이트와 개선
·접근성과 이동성
·상호작용과 참여 촉진

블렌디드 러닝(혼합형 수업)

*방법 : 온라인+오프라인 (온라인+온라인 : 쌍방향, 일방향(게시판 사용), 과제)
*장점
-학습자의 특성에 맞는 학습 내용 및 방법으로 교육 효과 극대화
-학습 공간과 학습 기회 확대 ⇨ 온·오프라인의 통합을 통해 지속적인 학습을 가능하게 함
-개별화 수업, 자기주도적 학습, 교사와의 직접적 면대면 상호작용을 통한 학습의 촉진 및 안내, 관리도 가능하여 학업성취도를 다각적인 방법을 통해 높일 수 있음.
-학생들의 학습 상황에 대한 데이터 수집이 가능하고 지도 및 평가 과정을 사용자가 정의할 수 있음
-블렌디드 러닝 학습 모델을 도입하는 학교는 자원을 학생들의 성과 확대에 집중시킬 수 있음

거꾸로 학습(flipped learning)

*학습자들이 교실 수업 전에 동영상 강의 등 온라인 학습을 통해 학습 내용(영상, 논문자료 등)을 미리 학습한 뒤, 교실 수업에서는 활동 중심 학습(토론, 과제 풀이 등)을 통해 수업의 효과를 극대화 하고자 함
-학습자들을 수동적 학습자에서 능동적 학습자로 변모시키고, 수업 시간과 과제를 하는 기존의 시간 개념을 변화
-다양한 연습과정의 반복으로 완벽한 학습이 가능, 학습자 자신감 형성, 흥미와 동기 고양, 역동적 학습가능
*특징 (설계 시 고려사항)
-유연한 환경 : 다양한 학습방식 허용, 유연한 학습공간 창조, 수업시간 및 과제 수행 시간 개념 변화
-학습 문화의 변화 : 학생 중심의 수업으로의 변화
-의도된 내용 : 교사는 수업시간에 가르칠 내용과 사전학습에 대한 내용이 의도적이고 분명한 계획이 있어야 함
-전문성을 갖춘 교사
-오프라인 수업시간의 역할 : 단순히 교육받는 시간 이상의 고차원적 문제해결을 위한 시간으로 활용
*교사의 역할
-교수자가 교육학적+테크놀로지에 대한 전문적 소양 필요
-교실 수업에서 학습자 간 상호작용을 촉진하는 협력학습 등 역동적인 학습을 실천함
-학생들이 온라인 사전 학습을 충분히 하지 않는 경우 대비하여 흥미롭고 부담스럽지 않은 동영상 강의를 준비, 학생의 준비도 확인 철저
*학습자의 역할
수동적 학습자에서 능동적 학습자로 변화되어야 함 + 온라인 사전학습을 성실히 이행해야 함

마이크로러닝(micro-learning)

*1~2가지 개념을 2~7분 내로 소비할 수 있는 짧은 학습 콘텐츠를 통해 학습하는 방법

*장점
-짧은 시간 내에 학습할 수 있음
-다양한 기기를 통해 학습할 수 있음
-학습자가 원하는 내용을 자기주도적으로 학습
-개개인의 역량과 수준에 맞춘 개별화 학습 용이

*활용방법
-오프라인 수업 후 사후 핵심내용 기억할 수 있도록 요약본을 짧은 영상으로 나누어 제공
-실제적 맥락 속에서 사례를 영상으로 추가제공
-퀴즈나 학습자 활동 형태로 제공

컴퓨터 기반 협력학습★ (Computer-Supported Collaborative Learning : CSCL)

*컴퓨터를 기반으로 학습자들이 공유와 협력을 통해 공동의 문제를 해결, 지식을 형성하는 학습
*교사가 지원해야 하는 도구(학습지원 도구)
·시각화도구 : 수행과제를 더 잘 나타낼 수 있는 도구
·정적 정보 : 학습자의 지식 표현 형식 제공
·수행지원 도구 : 학습자의 현재 학습과제보다 낮은 수준의 학습과제를 자동화하거나 대체해 인지의 부담을 덜어주는 도구
·정보수집 도구 : 문제 해결 위한 중요 정보 수집 지원
·의사소통 도구 : 학습자 상호간 원활한 원격 소통 지원
·협업 도구 : 학습자간 공동 학습 문제 해결 위한 학습 활동 공간 제공

*클라우드 컴퓨팅 활용

SMART교육

*Self-directed, Motivated, Adaptive, Resource free, Technology embedded

-자기주도적으로 흥미롭게, 자신의 수준과 적성에 맞는 풍부한 자료와 정보기술을 활용하여 공부하는 방법

⇨디지털 교과서의 개발 및 활용, 온라인 수업과 맞춤형 온라인 평가 제도 도입, 자유로운 교육콘텐츠 이용 환경 조성 등 전략을 통해서 추진 되어오고 있음

AI 디지털 교과서와 서책형 교과서 비교

	AI 디지털 교과서	서책형 교과서
자료유형	동영상, 가상현실 등과 같은 멀티미디어학습자료	텍스트와 이미지 중심의 평면적·선형적인 학습자료
자료의 변형	새로운 사실과 신속한 반영	자료가 고정되어 변환이 어려움
자료수집	다양한 교육자료나 DB와의 연계	교과서 외의 자료를 찾기에 많은 시간과 비용 요구
내용전달 매체	정보기기	인쇄매체
다른 교과와의 관계	교과 내·학년 간 연계학습	교과 간 서로 단절된 개별학습
학습 방향	교사, 학생, 컴퓨터 간 다방향 학습	지식전달 위주의 단방향 학습
수업효과	학생중심 수업활동과 자기주도적 학습 시행 가능	학습자의 능력에 따른 수업이 어려운 일제식 수업
학습 데이터 수집 및 분석	해당 교과서 내에서 학생의 학습 진도 및 성취 수준, 학습 특성 등에 대한 학습 데이터 수집 및 분석 가능	-

새로운 테크놀로지 활용 수업

모바일 러닝

*모바일 기기를 활용하는 교수·학습방법 ex)스마트폰, 태블릿 PC등

*특성
-시·공간 한계 극복
-실제적인 맥락에서의 학습
-학습자의 개별성 지원
-사회적 상호작용을 통한 공유성
-모바일 기기의 특성으로 인한 단점
·작은 스크린상에서 구동되는 특징으로 신체적인 피로나 장애로 이어질 수 있음
·무선 인터넷 활용이 어려운 지역에서는 학습이 불가능함

게이미피케이션

*게임이 아닌 것에 게임의 요소나 원리를 적용하는 것
*게임에 참여자를 자발적으로 몰입하게 만드는 요인이 무엇인가에 관심을 두고, 게임에서 사용되는 요소를 다른 분야에도 적용하여 사람들의 몰입과 흥미 유도를 통해 달성하고자 하는 목표에 도달
*게이미피케이션의 구성요소
·명확한 목표와 규칙
·지속적인 과제 제시
·즉각적인 피드백 및 재도전 기회 제시
·보상 제공
·과제 난이도에 따른 레벨 구분
·스토리 제공

실감미디어 활용 수업

*인간의 오감과 감성 정보를 제공하여 사용자의 미디어 체험 만족도를 높이는 차세대 미디어
*실감미디어는 사용자의 실재감(presence)과 몰입감(immersion)을 최대로 높이기 위한 목적
*실감미디어의 종류
·증강현실(AR; Augmented Reality)
·가상현실(VR; Virtual Reality)
·메타버스(metaverse)

*장점: 적극적인 참여, 체험 중심 학습, 시뮬레이션과 실험, 다양한 학습 환경
*단점: 비용과 기술적 요구사항, 어지러움증과 시각 피로, 교사 부담

인공지능 기반 교육

*인공지능에 대한 교육과 인공지능 활용 교육을 모두 포함하는 개념
*인공지능 교육의 종류 (이활가)
① 인공지능 이해 교육
② 인공지능 활용 교육
·AI 활용 교과교육 ·AI 융합교육
③ 인공지능 가치 교육
*인공지능 챗봇 활용교육
-학습 튜터 역할, 학습 평가와 피드백 제공, 언어 학습 지원
·장점:시공간의 제약 극복, 개별 맞춤 학습 지원, 대화형 학습 경험
·단점:사람 간 상호작용 부족, 기술적 한계, 의존성 문제